



SOBRE RODAS

Visualização de Dados



- 1 · Introdução
- 2 · Dados
- 3 · Design
- 4 · Princípios e Teorias
- 5 · Gráficos
- 6 · Conclusão
- 7- Referências



1

Introdução

Os carros são mais do que apenas uma forma de transporte, eles são um símbolo de inovação e evolução tecnológica, influenciam a maneira como as pessoas vivem, trabalham e se divertem. Este tema é um tema mundial, onde qualquer pessoa deseja, no presente ou futuro, ter o seu próprio carro. Mas, a verdadeira questão é: será que sabem como avaliar um carro para a sua compra?

Com este trabalho, pretendemos dar a conhecer aos leitores, as características mais importantes de um carro, como estão relacionadas e, abordar por alto o preço dos carros.

2

Dados

O conjunto de dados que decidimos utilizar é resultado de um **merge** de dois DataSets: **cars** e **Car_sales**.

Depois de realizarmos o **merge** dos DataSets, ficámos apenas com um DataSet. Nesse, retiramos todas as variáveis que não iríamos utilizar, sobrando aquelas que realmente foram importantes para a resolução da nossa questão, sendo elas:

- Horsepower;
- Curb_weight;
- Fuel_capacity;
- Fuel_efficiency;
- Price_in_thousands;
- Sales_in_thousands;
- Origin;
- Manufacturer.

Após isso, fomos verificar se existiam valores em falta. Observámos que haviam 5 valores em falta então, sendo um número muito pequeno, decidimos remover essas linhas uma vez que não iam afetar a nossa resolução enquanto que, substituindo-os por algum valor falso iriam “sabotar” o estudo em causa.

	Horsepower	Curb_weight	Fuel_capacity	Fuel_efficiency	Price_in_thousands	Sales_in_thousands	Origin	Manufacturer
0	140.0	2.639	13.2	28.0	21.50	16.919	Japan	Acu
1	225.0	3.517	17.2	25.0	28.40	39.384	Japan	Acu
2	225.0	3.470	17.2	26.0	NaN	14.114	Japan	Acu
3	210.0	3.850	18.0	22.0	42.00	8.588	Japan	Acu
4	150.0	2.998	16.4	27.0	23.99	20.397	Europe	Au
5	200.0	3.561	18.5	22.0	33.95	18.780	Europe	Au
6	310.0	3.902	23.7	21.0	62.00	1.380	Europe	Au
7	170.0	3.179	16.6	26.0	26.99	19.747	Europe	BM
8	193.0	3.197	16.6	24.0	33.40	9.231	Europe	BM
9	193.0	3.472	18.5	25.0	38.90	17.527	Europe	BM

3

Design

Requisitos de conceção:

- **Clareza e Precisão:** Garantir que os dados sejam apresentados de forma clara e precisa, evitando distorções ou mal-entendidos.
- **Adequação ao Tipo de Dado:** Escolher do tipo de gráfico adequado para os dados.
- **Simplificação:** Evitar sobrecarregar o gráfico com informações desnecessárias, mantendo-o simples e direto.

Tarefas para Visualização:

- **Definir o Objetivo:** Entender o que é necessário comunicar ou descobrir com os gráficos.
- **Seleção de Dados:** Escolher os dados relevantes para o gráfico.
- **Processamento de Dados:** Limpar e transformar os dados conforme necessário para a visualização.
- **Iteração:** Revisar e finalizar os gráficos com base no feedback e na compreensão adquirida antes de finalizar todo o projeto.

4

Princípios e Teorias

Princípios de Design

- **Equilíbrio:** Usar o espaço de forma equilibrada, evitando áreas muito carregadas ou vazias.
- **Hierarquia:** Direcionar a atenção do usuário para as partes mais importantes do gráfico.
- **Contraste:** Usar cores, tamanhos e formas para diferenciar elementos do gráfico.

Teorias de Perspectivas

- **Ponto de Fuga:** Usar pontos de fuga para guiar o olhar do espectador para áreas específicas do gráfico, usando pontos no gráfico onde o utilizador vai olhar.

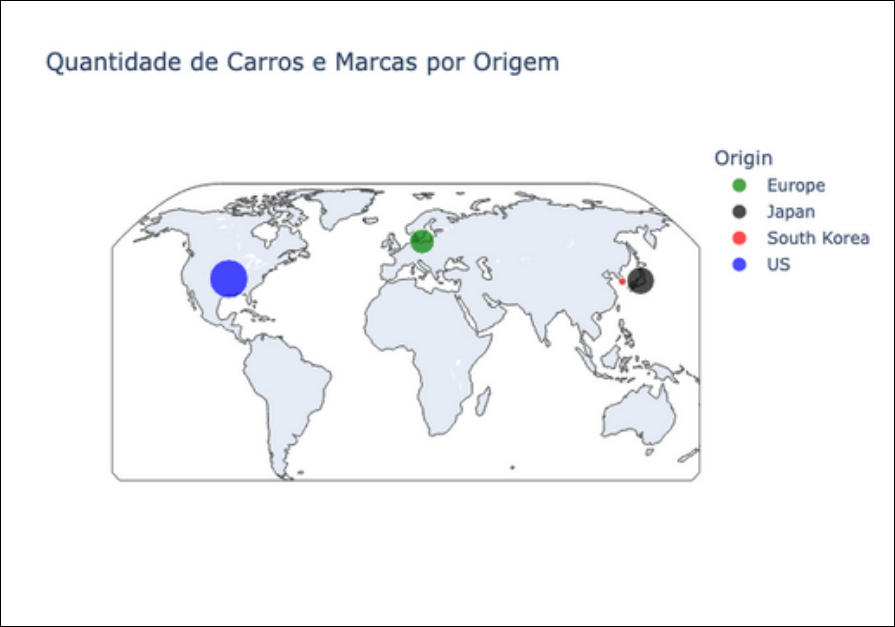
Teorias de Cor

- **Teoria das Cores de Itten:** Entender como as cores interagem.
- **Contraste de Cores:** Usar cores distintas para destacar elementos importantes.
- **Significado das Cores:** Reconhecer que diferentes cores podem transmitir diferentes mensagens e emoções.

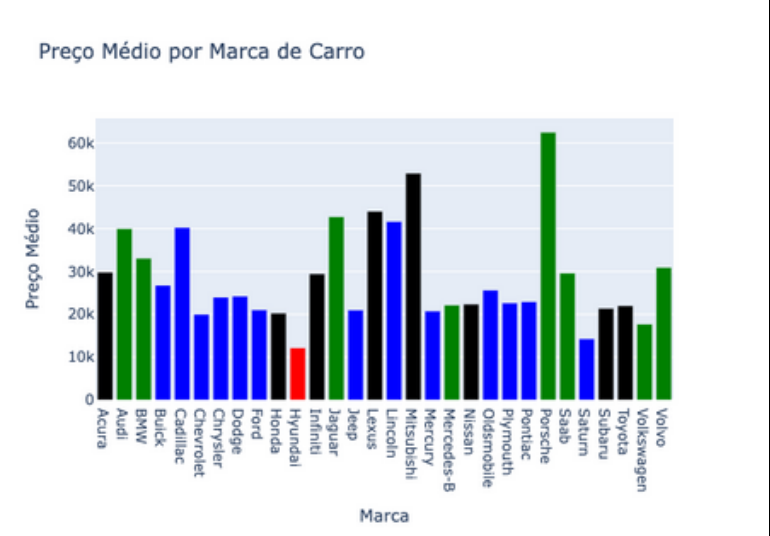
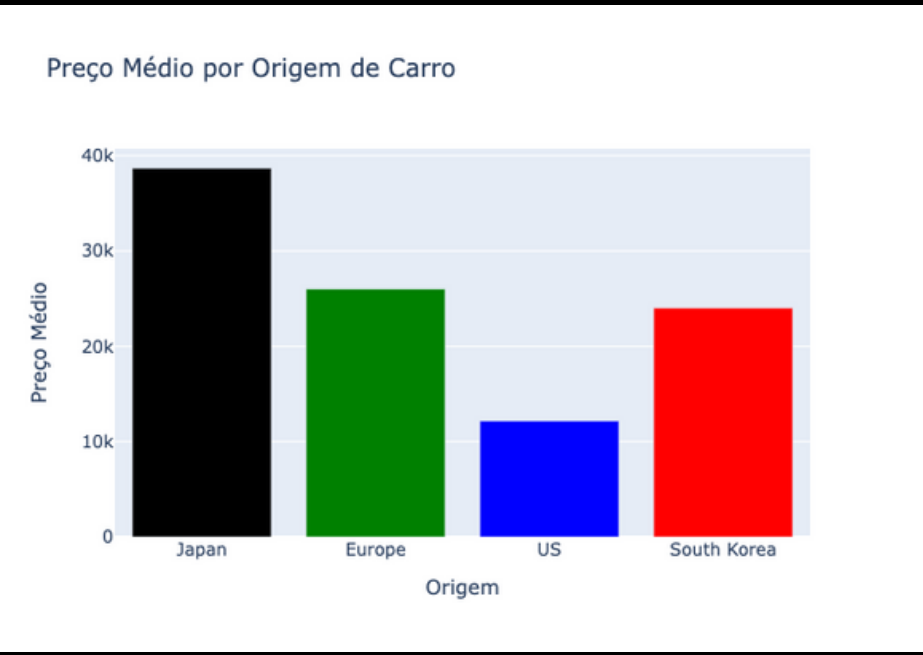
5 Gráficos

Utilizámos 3 tipos de gráficos: Map Plot, Scatter Plot e Bar Chart. No entanto, criámos 6 gráficos de diferentes relações para nos ajudar a visualizar e perceber os dados para conseguirmos resolver a questão principal.

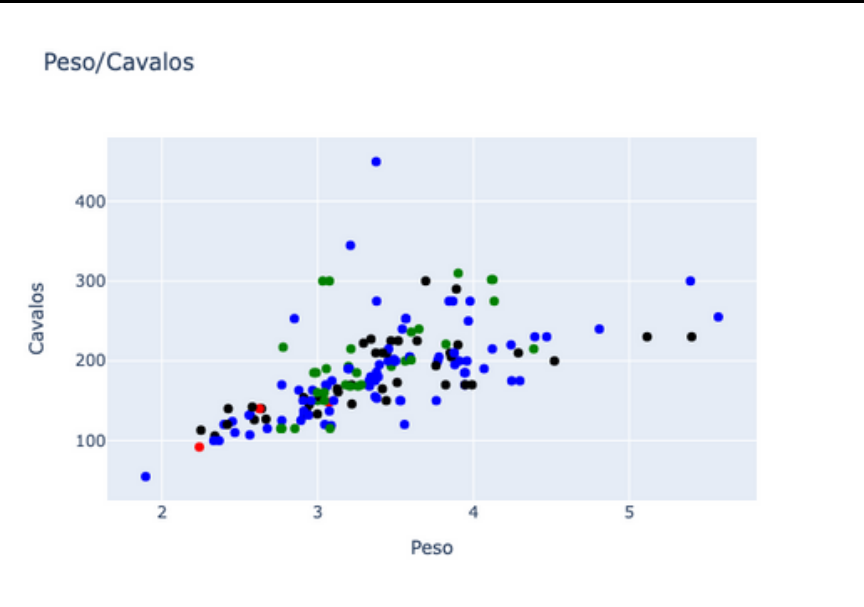
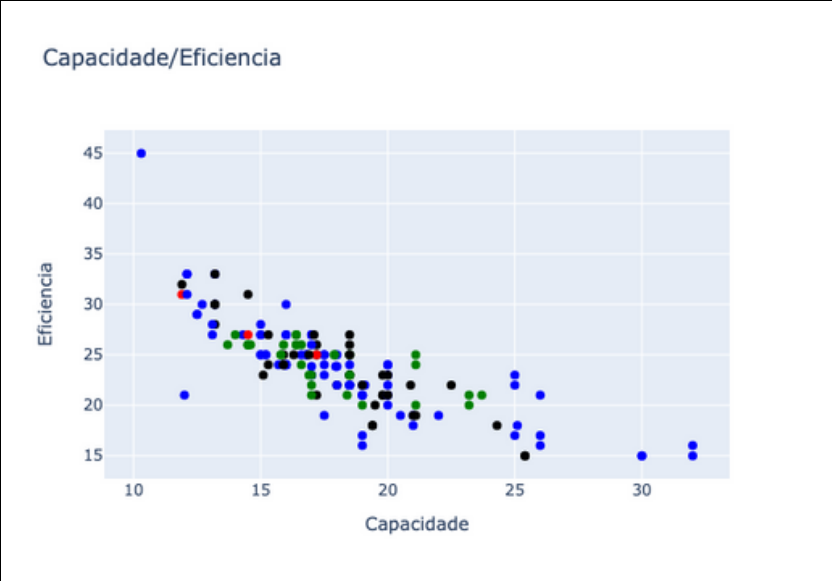
O primeiro gráfico a ser gerado foi o Map Plot. Neste, o objetivo será ver quais as zonas onde mais carros ou marcas são fabricados. Podemos ver que grande parte dos carros e marcas são dos Estados Unidos, estando a Europa e o Japão em segundo plano, sobrando apenas a Coreia do Sul. No entanto, podemos ver que tanto na Europa como no Japão, são fabricadas o mesmo número de marcas, variando apenas o número de carros.



Após ficarem a conhecer onde os carros são fabricados, usamos o gráfico Bar Chart para vermos o preço médio dos carros por zona e, de seguida, o preço por marca, conseguindo assim ter duas visualizações onde, a primeira indica o preço médio dado por cada zona e, a segunda o preço médio que cada marca afeta uma determinada zona, concluindo assim, o óbvio, as marcas não têm todas os mesmo valor.



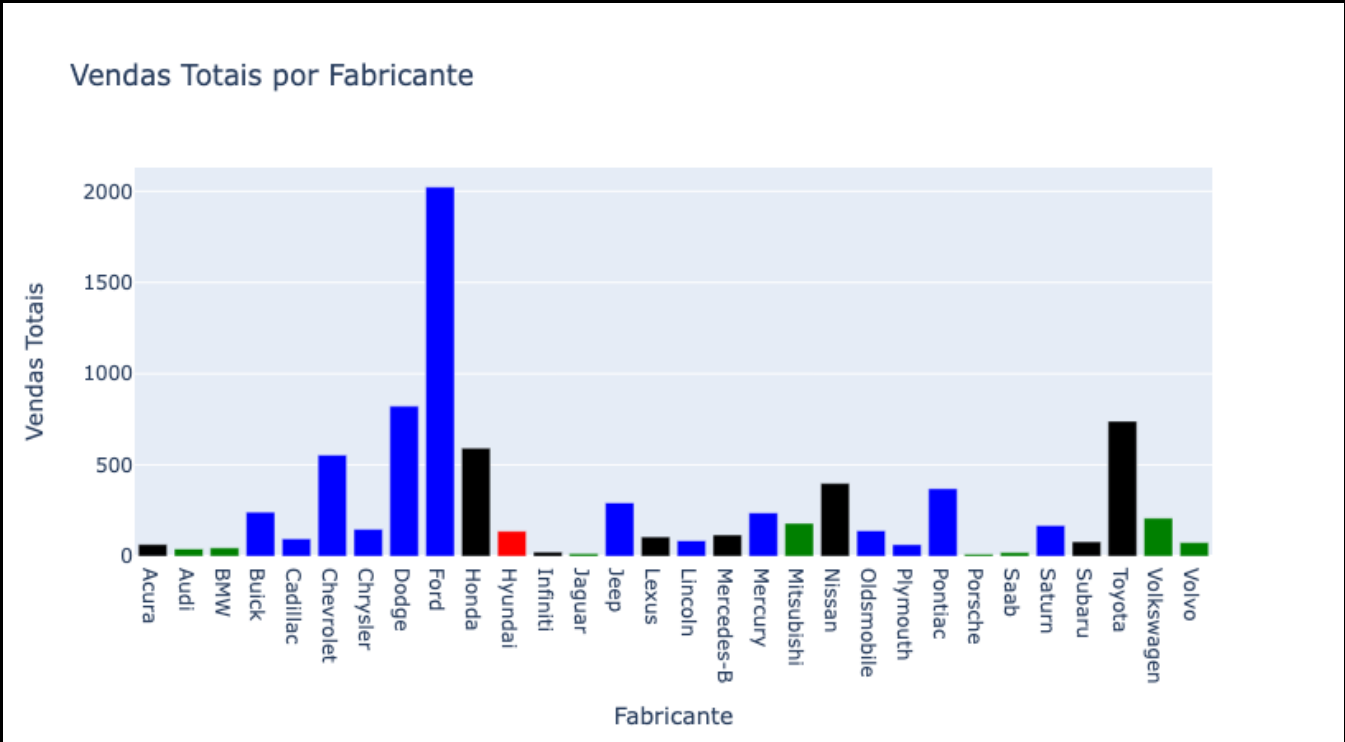
Já conhecendo as zonas onde os carros são fabricados, o preço dos carros e o preço de cada marca, o que será que cada veículo tem de diferente? Para facilitar a resposta a essa questão, utilizamos o Scatter Plot onde vamos relacionar quatro características , duas a duas, que afetam diretamente o automóvel, sendo elas: Peso e Cavalagem (HorsePower), Capacidade do Depósito e Eficiência do Depósito.



Analisando estes dois gráficos, chegamos a duas conclusões:

- Quanto maior a capacidade de um depósito, menos eficiência o carro tem.
- Quanto maior o peso de um carro, maior a sua cavalagem. No entanto, como podemos ver no gráfico, existem exceções nesta relação. Ao contrário da anterior, neste vemos que existem carros que contrariam esta relação de proporcionalidade direta.

Para finalizar a visualização da nossa análise, geramos um Bar Chart onde podemos observar o número de vendas de cada marca no ano 2017.



Sabendo de que o número de vendas varia de ano para ano, usamos este exemplo para podemos ter apenas uma noção que são vendidos muitos carros e, além do número elevado, também a diversidade de modelos vendidos.

6

Conclusão

O objetivo principal deste trabalho foi dar ao leitor uma pequena introdução no mercado de carros e como as características de cada uma podem afetar-se mutuamente, provocando um efeito na qualidade do carro.

Após a conclusão deste projeto, conseguimos perceber onde cada marca se diferencia das outras, quais as zonas que mais sucesso têm neste mercado e, na altura da compra de um carro, quais os fatores a ter em conta.

7

Referências

Plotly Community Forum - <https://community.plotly.com>;

Site Oficial do Plotly - <https://plotly.com/python/reference/>;

Dados ao Cubo - <https://dadosaocubo.com/visualizacao-de-dados-com-plotly-python/>;

ChatGPT;

sigMoidal - <https://sigmoidal.ai/como-criar-graficos-interativos-usando-plotly-e-python/>;

Material das Aulas.

David Ferreira - uc2020248052@student.uc.pt
Guilherme Cardoso - uc2021246521@student.uc.pt